作业五 配置管理

软件 212 孙帅康 202111110377

一、 什么是配置管理？为什么需要配置管理？

配置管理是一种在软件开发、运行和维护过程中，对软件配置进行标识、控制、维护和报告的过程。配置管理的目标是确保软件系统在开发、测试、生产等各个阶段都能保持一致性、可追溯性和可维护性。

1. 每修改一项配置都需要重启该服务
2. 开发者可以在不同的节点设置不同的配置，并对各种配置进行相应的操作

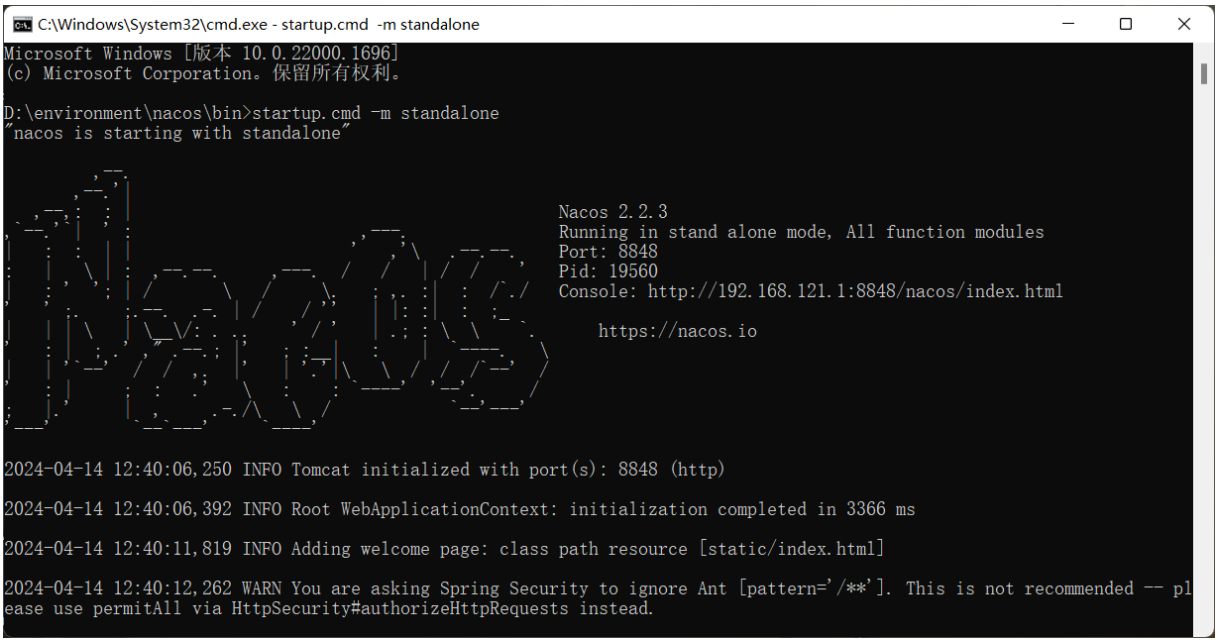
二、 Date ID 的格式？

${prefix}-${spring.prfiles.active}.${file-extension}

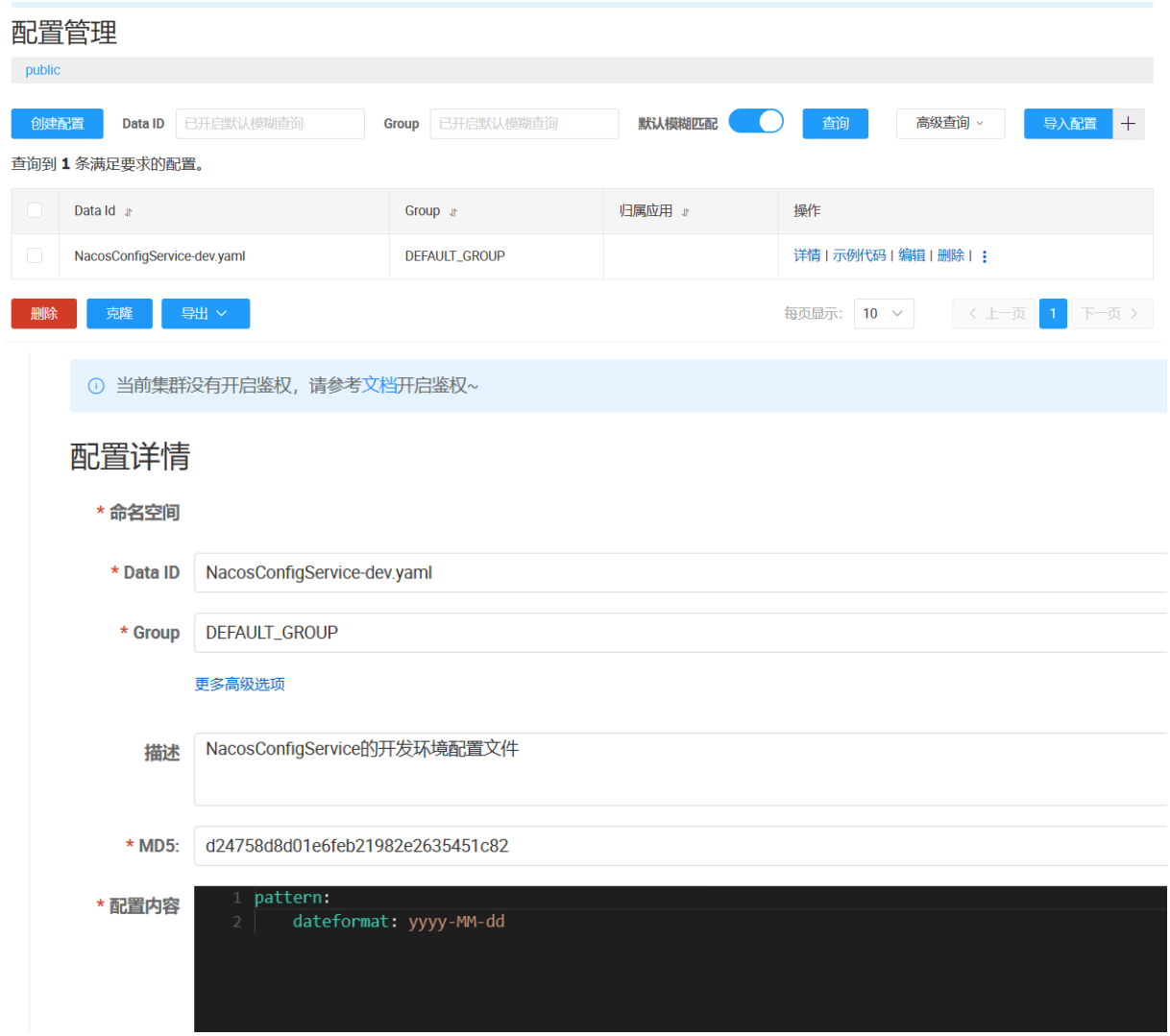
解释：${prefix}：默认值是 spring.application.name 的值，也可以通过 spring.cloud.nacos.config.prefix 项配置

三、 如何实现配置中心自动刷新？

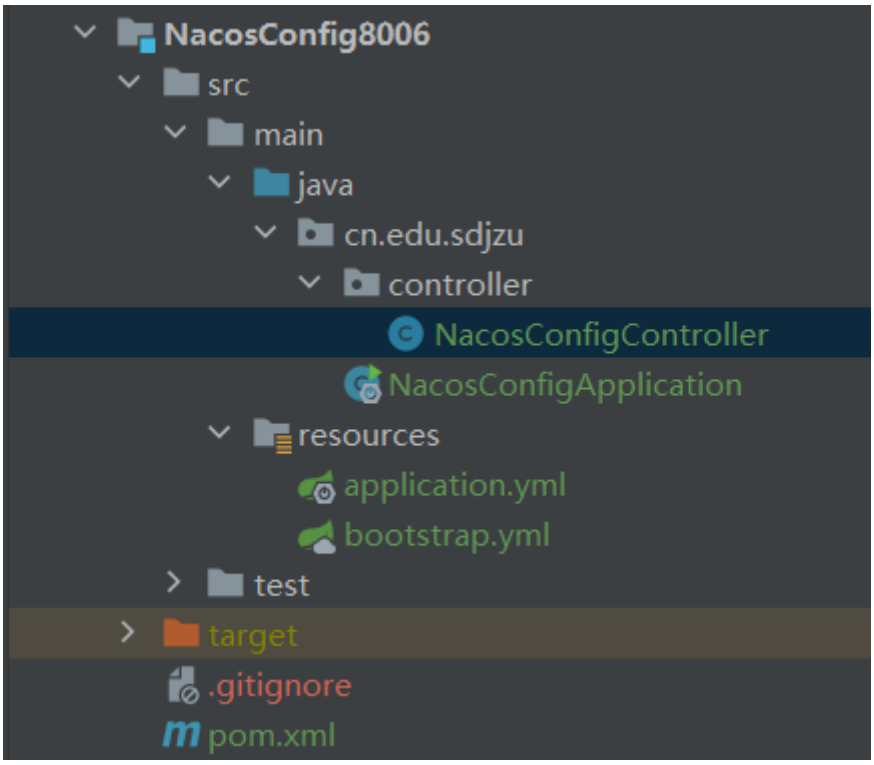
启动 nacos



进入 nacos 配置中心配置列表项


配置管理
public
创建配置
Data ID
已开启默认模糊查询
Group
已开启默认模糊查询
默认模糊匹配
查询
高级查询
导入配置
查询到 1 条满足要求的配置。
Data Id
Group
归属应用
操作
NacosConfigService-dev.yaml
DEFAULT_GROUP
详情 | 示例代码 | 编辑 | 删除 |
删除
克隆
导出
每页显示: 10
上一页
1
下一页
当前集群没有开启鉴权，请参考文档开启鉴权~
配置详情
* 命名空间
* Data ID
NacosConfigService-dev.yaml
* Group
DEFAULT_GROUP
更多高级选项
描述
NacosConfigService的开发环境配置文件
* MD5:
d24758d8d01e6feb21982e2635451c82
* 配置内容
pattern:
dateformat: yyyy-MM-dd

创建项目


NacosConfig8006
src
main
java
cn.edu.sdjzu
controller
NacosConfigController
NacosConfigApplication
resources
application.yml
bootstrap.yml
test
target
.gitignore
pom.xml

添加 pom.xml 依赖

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <groupId>org.example</groupId>
        <artifactId>exam01</artifactId>
        <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    </parent>

    <groupId>cn.edu.sdjzu</groupId>
    <artifactId>NacosConfig8006</artifactId>

    <properties>
        <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-
8</project.build.sourceEncoding>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-
discovery</artifactId>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-
config</artifactId>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-
bootstrap</artifactId>
```

添加 application.yml 配置文件

```
server:
  port: 8006
```

添加 bootstrap.yml 配置文件

```
spring:
  application:
    name: NacosConfigService
  profiles:
    active: dev #NacosConfigService-dev.yml
  cloud:
    nacos:
        server-addr: 127.0.0.1:8848
        config:
          server-addr: 127.0.0.1:8848
          file-extension: yaml
  config:
    import: nacos:127.0.0.1:8848
```

添加控制器

```
package cn.edu.sdjzu.controller;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import
org.springframework.cloud.context.config.annotation.RefreshScope;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

@RestController
@RefreshScope
public class NacosConfigController {
    @Value("${pattern.dateformat}")
    private String dateformat;

    @GetMapping("/dateformat")
    public String getDateformat(){
        return dateformat;
    }
    @GetMapping("/today")
    public String today(){
        LocalDate today = LocalDate.now();
        DateTimeFormatter formatter =
DateTimeFormatter.ofPattern(dateformat);
        return "今天的日期是：" + today.format(formatter);
    }
}
```

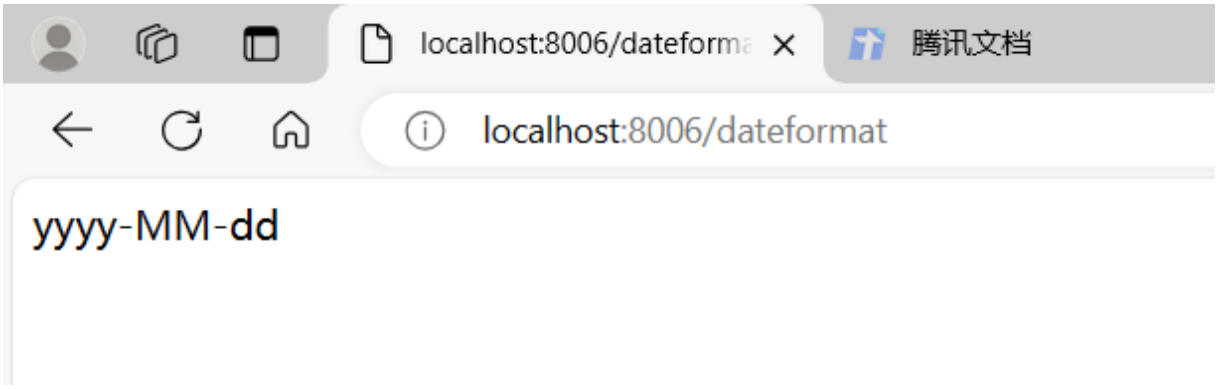
添加启动类程序

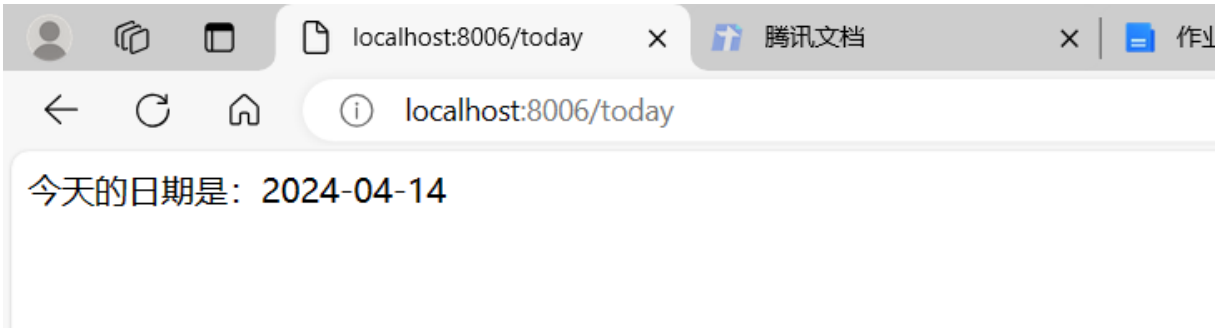
```
package cn.edu.sdjzu;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import
org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class NacosConfigApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(NacosConfigApplication.class,
args);
    }
}
```

运行项目

```
浏览器分别输入
localhost:8006/dateformat
localhost:8006/today
```

运行结果





四、 如何实现配置中心持久化？

1. 创建数据库

2. 初始化编辑数据库

3. 增加数据库配置

4. 以单机模式启动 Nacos，查看数据库持久化数据，完成配置信息持久化